**Rapport : Prédiction de la structure 3D de la protéine de capside de l'ACMV**

**Stage CodeAlpha, Bioinformatique, Tâche 3**

**Auteur : Pascal Houngue**

**Date : 21 octobre 2026**

## 1. Introduction

Le virus de la mosaïque africaine du manioc (ACMV) attaque le manioc. Il cause de grosses pertes de rendement en Afrique. Sa protéine de capside forme l'enveloppe du virus. Elle protège l'ADN viral. Elle intervient aussi dans la transmission du virus par l'aleurode.

Dans cette tâche, je prédis la structure 3D de cette protéine. Je la visualise ensuite avec ChimeraX. Je décris enfin ses caractéristiques structurales.

## 2. Protéine choisie

J'ai choisi la protéine de capside de l'ACMV. Son code UniProt est **P03561** (nom : CAPSD_CLVK). Elle compte 258 acides aminés. Sa fiche est vérifiée (Swiss-Prot).

J'ai déjà utilisé cette protéine dans les Tâches 1 et 2. Je garde donc le même fil de travail : la séquence, la comparaison, puis la structure.

## 3. Méthode

1. J'ai consulté la fiche UniProt. Elle indique une structure expérimentale : **6EK5**. Cette structure vient de la cryo-microscopie électronique. Sa résolution est de 4,2 Å. Elle couvre les positions 48 à 252.
2. J'ai cherché la protéine dans AlphaFold DB. Je n'ai trouvé aucune entrée pour P03561.
3. J'ai donc utilisé **SWISS-MODEL**. Le logiciel a choisi le template **6ek5.1.A**. Son identité de séquence avec ma protéine est de 99,02 %.
4. J'ai ouvert le modèle dans **UCSF ChimeraX (version 1.12)**. J'ai fait des images et j'ai compté les éléments de structure.
5. J'ai superposé le modèle sur la structure 6EK5 (chaîne A) avec la commande *matchmaker*.

## 4. Résultats

### 4.1 Qualité du modèle

Le modèle est un monomère. Il couvre 190 résidus sur 258. Voici ses scores :

| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Identité avec le template (6EK5) | 99,02 % |
| GMQE | 0,54 |
| QMEANDisCo global | 0,58 ± 0,06 |
| Résidus modélisés | 190 sur 258 |

Les scores sont moyens. Deux raisons l'expliquent. Le modèle ne couvre qu'une partie de la protéine. Le template a une résolution moyenne (4,2 Å).

### 4.2 Caractéristiques structurales

Le modèle contient surtout des feuillets β. Il contient très peu d'hélices.

| Élément | Résidus | Part du modèle |
|---|---|---|
| Feuillets β | 70 | environ 37 % |
| Hélices | 6 | environ 3 % |
| Boucles et zones irrégulières | 114 | environ 60 % |

Les feuillets β forment un cœur compact. Les boucles se trouvent en périphérie. Les boucles relient les brins entre eux. Ce sont les zones les plus flexibles.

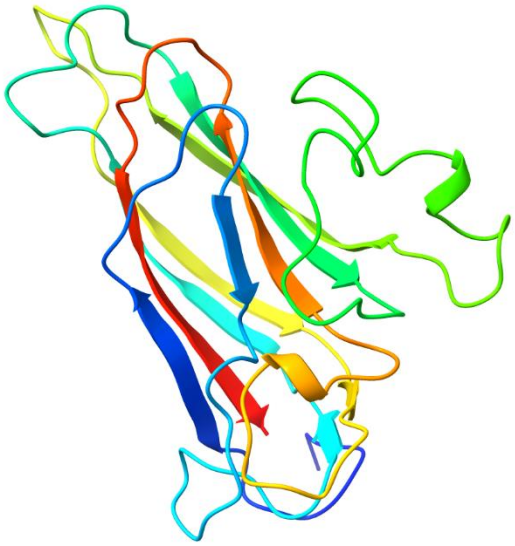


*Figure 1. Vue d'ensemble du modèle. La couleur va du bleu (début) au rouge (fin).*

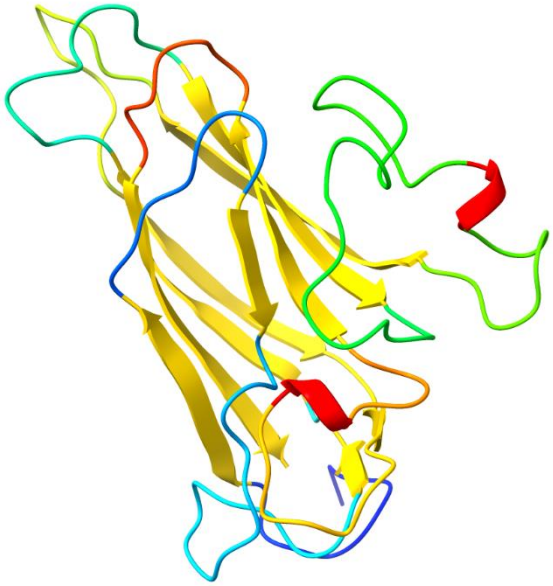


*Figure 2. Structure secondaire. Les feuillets β sont en jaune. Les hélices sont en rouge.*

### 4.3 Comparaison avec la structure expérimentale

J'ai superposé mon modèle sur la chaîne A de 6EK5. Le RMSD est de **0,162 Å**. Il porte sur 183 paires de résidus. Les deux structures sont presque identiques. Les petites différences se trouvent dans les boucles.

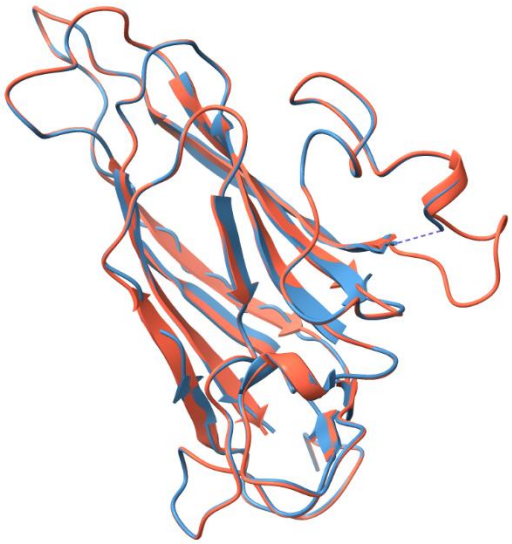


*Figure 3. Superposition du modèle (rouge-orangé) et de 6EK5, chaîne A (bleu).*

## 5. Discussion

La protéine a un repli riche en feuillets β. Ce repli est compatible avec une protéine de capside virale. La structure expérimentale 6EK5 montre d'ailleurs la protéine dans sa capside complète.

Le RMSD très faible était attendu. SWISS-MODEL a construit le modèle à partir de 6EK5. Ce résultat montre donc que le modèle suit bien son template. Il ne constitue pas une validation indépendante.

## 6. Limites

- Le modèle représente un seul monomère. La vraie capside contient de nombreuses copies de la protéine.

- Le modèle ne couvre pas les 68 résidus restants, surtout au début de la séquence. La structure expérimentale ne les montre pas non plus.
- La résolution de 6EK5 est moyenne (4,2 Å). Les détails fins sont donc moins précis.
- Les scores GMQE et QMEANDisCo sont des estimations. Ils ne remplacent pas une mesure expérimentale.
- Les pourcentages de structure secondaire viennent de l'attribution automatique de ChimeraX. Ils sont approximatifs.

**7. Conclusion**

J'ai prédit la structure 3D de la protéine de capside de l'ACMV avec SWISS-MODEL. J'ai visualisé le modèle dans ChimeraX. Il est dominé par des feuillets β et par des boucles. Il se superpose presque parfaitement à la structure expérimentale 6EK5. Ce travail montre comment passer d'une séquence à une structure 3D, puis l'interpréter.

**Outils utilisés**

- UniProt (fiche P03561)
- AlphaFold DB (aucune entrée trouvée)
- SWISS-MODEL
- UCSF ChimeraX, version 1.12
- Structure expérimentale PDB : 6EK5